山 西 财 经 大 学

2020-2021 学年第二学期期末

2020 级高等数学(II)（6 学分）课程试卷（A2 卷）

题　号	一	二	三	四	五	六	总　分
分　数							
评卷人							
复核人							

1. 考试形式为**闭卷**, 考试时间为**两小时**.
2. 考生不得将装订成册的试卷拆散, 不得将试卷或答题卡带出考场.
3. 考生只允许在密封线以外答题, 答在密封线以内的将不予评分.
4. 考生答题时一律使用蓝色、黑色钢笔或圆珠笔（制图、制表等除外）.
5. 考生禁止携带手机、耳麦等通讯器材. 否则, 视为作弊.
6. 不可以使用普通计算器.

一、 填空题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

二、 判断题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

三、 单项选择题（共 5 小题, 每题 2 分, 共计 10 分）

四、 计算题（共 7 小题, 每题 7 分, 共计 49 分）

五、 应用题（共 2 小题, 每题 8 分, 共计 16 分）

六、 证明题（共 1 小题, 每题 5 分, 共计 5 分）

本题得分	

一、填空题（共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分）

1. 微分方程 $y''-6y'-7y=0$ 的通解为_____.

2. 设函数 $f(x,y)$ 连续, $f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$, 其中 D 是 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 由所围成的区域, 则 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=$_____.

3. 曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(1,1,1)$ 处切平面的方程为_____.

4. 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$, 则 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$_____.

本题得分	

二、判断题（共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分）

1. 将 zOx 坐标面上的曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 绕 x 轴旋转一周, 所得旋转曲面的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{c^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$. (　　)

2. 设函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 的两个偏导数都存在, 则函数 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 必可微. (　　)

3. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$. (　　)

4. 若反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 一定收敛. (　　)

5. 设 L 是圆周 $(x-a)^2+y^2=R^2$, 则 $\oint\limits_L[(x-a)^2+y^2]\,\mathrm{d}s=\pi R^4$. (　　)

本题得分	

三、单项选择题（共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分）

1. 下列级数中, 绝对收敛的是 （ ）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\sqrt{n}}{n^2+1}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n}{n+1}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{n+1}\sin\dfrac{n\pi}{2}$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域是 （ ）

A. $[-1,1]$　　B. $[-1,1)$　　C. $(-1,1)$　　D. $(-1,1]$

3. 二元函数 $z=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极小值点为 （ ）

A. $(1,0)$　　B. $(1,2)$　　C. $(-3,0)$　　D. $(-3,2)$

4. 若向量 $\vec{a},\vec{b}$ 垂直, 则它们的数量积 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$ （ ）

A. 1　　B. -1　　C. ±1　　D. 0

5. 函数 $z=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 （ ）

A. 连续且偏导数存在　　B. 可微

C. 偏导数存在但不连续　　D. 不连续且偏导数不存在

本题得分	

四、计算题（共 7 小题, 每题 7 分, 共 49 分）

1. 设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $2xz - 3xyz + \ln(xyz) = 0$ 确定的隐函数, 求全微分 $\mathrm{d}z$.

2. 求微分方程 $y' \cos x - y \sin x = 1$ 的通解.

3. 计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 为由点 $(0,0),\ (0,1),\ (1,1)$ 确定的三角形区域.

4. 计算曲线积分 $I=\int\limits_L (x^2-y)\,\mathrm{d}x+(y^2-x)\,\mathrm{d}y$, 其中 L 为点 $A(1,1)$ 到点 $B(2,3)$ 的一段弧.

5. 计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 围成的空间闭区域.

6. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{\cos n}{n^2}+(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}\right]$ 的敛散性.

7. 将 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}$ 展开为 x 的幂级数, 并指出其收敛域.

本题得分	

五、应用题（共 2 小题, 每题 8 分, 共 16 分）

1. 设生产函数(Cobb-Douglas 生产函数)为 $Q = 4K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}}$ 及成本函数为 $C = 2K + 8L$. 当成本预算 $C = 64$ 时, 两种要素投入量为多少时产量 Q 最高, 最高产量为多少?

2. 计算由锥面 $z = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ 与平面 $z = 2$ 围成的几何体的体积.

本题得分	

六、证明题（共 1 小题, 每题 5 分, 共 5 分）

求证：$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{y}} \mathrm{e}^y f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (\mathrm{e} - \mathrm{e}^{x^2}) f(x)\,\mathrm{d}x.$